

Cône de révolution et pyramide

Leçon 1 : le cône de révolution • Leçon 2 : patron du cône et aire latérale • Leçon 3 : volume du cône • Leçon 4 : la pyramide • Leçon 5 : patron d'une pyramide régulière et aire latérale • Leçon 6 : volume d'une pyramide

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le cône de révolution : description et perspective

Un **cône de révolution** est le solide obtenu en faisant tourner un **triangle rectangle** autour d'un des deux côtés de son angle droit. Toutes ses génératrices ont donc la **même longueur**, et son sommet est toujours au-dessus du **centre** de sa base. Il possède :

- une **base**, qui est un **disque** de rayon r (une seule, contrairement au cylindre qui en a deux) ;
- un **sommet** S , unique ;
- une **hauteur** h , qui va du sommet au **centre** de la base, perpendiculairement à celle-ci ;
- une **génératrice** g , qui va du sommet à un point du **bord** de la base.

CONTROLE RAPIDE : LA GENERATRICE EST LA PLUS LONGUE

$$g > h \text{ et } g > r$$

h et r sont les deux côtés de l'angle droit, g en est l'**hypoténuse**.

Perspective cavalière : la base se dessine en **ellipse**, la partie cachée de son bord en **pointillés** ; la hauteur, en pointillés, joint le centre au sommet.

Leçon 2 : Patron du cône et aire latérale

Le **patron** d'un solide est le dessin à plat qui, découpé et plié, redonne exactement le solide, **sans manque ni recouvrement**. Celui du cône est formé d'un **disque**, la base, de rayon r , et d'un **secteur de disque**, la face latérale, de rayon égal à la **génératrice** g .

ANGLE DU SECTEUR ET AIRES DU CONE

$$\alpha = 360^\circ \times r \div g$$

$$\text{aire latérale} = \pi \times r \times g$$

$$\text{aire totale} = \pi \times r \times g + \pi \times r \times r$$

L'arc du secteur doit mesurer le **périmètre de la base**, $2 \times \pi \times r$: du disque entier de rayon g , on garde la part $\frac{r}{g}$, donc la même part de

l'angle plein. Comme $g > r$, l'angle trouvé est **toujours inférieur à 360°**. Il se **calcule**, il ne s'estime jamais à l'œil.

Leçon 3 : Volume du cône

VOLUME DU CONE : r RAYON DE LA BASE, h HAUTEUR, $\pi \approx 3,14$

$$V = (\pi \times r \times r \times h) \div 3$$

$$V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) \div 3$$

Le cône a le **tiers** du volume du cylindre de même base et de même hauteur. Trois gestes, toujours dans cet ordre : aire de la base, multiplication par la hauteur, division par 3 ; l'unité s'écrit à la fin.

- **Unités** : cm^3 ou m^3 ; $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$ et $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$. Toutes les longueurs d'un même calcul dans la **même unité**.
- **Remonter à une dimension** : la division par 3 devient une **multiplication** par 3, et elle se fait en premier, d'où $h = (3 \times V) \div \text{aire de la base}$, $\text{aire de la base} = (3 \times V) \div h$.
- **Rayon connaissant le périmètre** de la base : $r = \text{périmètre} \div (2 \times \pi)$, c'est-à-dire divisé par 6,28.

Leçon 4 : La pyramide : description et perspective

Une **pyramide** possède une **base** qui est un **polygone**, des **faces latérales** qui sont des **triangles**, autant que la base a de côtés, et un **sommet** S unique où toutes se rejoignent. Sa **hauteur** h est la distance du sommet au **plan de la base**, mesurée perpendiculairement. La base est la seule face qui **ne contient pas** le sommet : ce n'est pas forcément la face posée sur le sol.

COMPTAGE : BASE A n COTES

$$n \text{ faces latérales} \cdot n + 1 \text{ faces} \cdot n + 1 \text{ sommets} \cdot 2n \text{ arêtes}$$

Une pyramide est **régulière** si sa base est un polygone **régulier** et si son sommet est exactement au-dessus du **centre** de la base ; ses faces latérales sont alors des **triangles isocèles identiques**. **Perspective cavalière** : arêtes cachées en pointillés, parallélisme conservé.

Les quatre longueurs d'une pyramide régulière

Longueur	Ce qu'elle joint, et à quoi elle sert
Côté c de la base	deux sommets voisins de la base ; donne le périmètre et l'aire de la base
Hauteur h	le sommet au centre de la base, perpendiculairement ; sert au volume , et elle seule
Apothème a	le sommet au milieu d'un côté de la base ; c'est la hauteur d'une face latérale , elle sert à l' aire latérale
Arête latérale	le sommet à un sommet de la base ; arête visible du solide

Ces quatre longueurs sont différentes :
hauteur < apothème < arête latérale.

Leçon 5 : Patron d'une pyramide régulière et aire latérale

Le patron d'une pyramide **régulière** est formé de la **base**, le polygone régulier, et d'autant de **triangles isocèles identiques** que la base a de côtés, attachés chacun à un côté de la base. Chaque triangle a pour **base** un côté c de la base et pour **hauteur** l'**apothème** a ; ses deux côtés égaux sont des arêtes latérales.

AIRES D'UNE PYRAMIDE REGULIERE

$$\text{une face latérale} = (c \times a) \div 2$$

$$\text{aire latérale} = (\text{périmètre de la base} \times a) \div 2$$

$$\text{aire totale} = \text{aire latérale} + \text{aire de la base}$$

Contrôle du patron. Tous les triangles ont la **même hauteur**, l'apothème, et chacun a pour base un **côté** du polygone : un triangle par côté, et un seul. En classe de 5^e, on ne construit le patron que pour une pyramide **régulière**.

Leçon 6 : Volume d'une pyramide

VOLUME D'UNE PYRAMIDE

$$V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) \div 3$$

C'est la **même formule** que pour le cône : le volume vaut le **tiers** de celui du prisme droit, ou du pavé droit, de même base et de même hauteur. Seule la **hauteur** intervient : ni l'arête latérale, ni l'apothème.

Aires de base à connaître. Carré : côté $\times$ côté. Rectangle : Longueur $\times$ largeur. Triangle : (base $\times$ hauteur) $\div 2$. Disque : $\pi \times r \times r$.

Deux hauteurs dans le même énoncé. Si la base est un triangle, la **hauteur du triangle de base**, couchée dans le plan du bas, sert à l'**aire de la base** ; la **hauteur de la pyramide**, verticale, sert ensuite au **volume**. Souligne dans l'énoncé, avant tout calcul, la mesure qui appartient à la base et celle qui appartient au solide.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Cône de 8 cm de **diamètre** : $r = 8$

✓ Le diamètre vaut le **double** du rayon : $r = 4$. Divise-le par 2 dès la première ligne du calcul.

X Appeler « hauteur » la longueur qui descend du sommet jusqu'au **bord** de la base

✓ Cela, c'est la **génératrice** g ; la hauteur h descend jusqu'au **centre**. On a toujours $g > h$: une hauteur annoncée plus grande que la génératrice signale une erreur.

X $\alpha = 360^\circ \times g \div r$ • secteur tracé à l'œil • secteur de rayon r • patron contenant un triangle

✓ C'est r qui est **au-dessus** : $\alpha = 360^\circ \times r \div g$, et l'angle obtenu est **inférieur à 360°** . Le rayon du secteur est g . Le patron du cône est un **disque** et un **secteur de disque**, jamais un triangle.

X $V = \pi \times r \times r \times h$ • volume calculé avec g à la place de h

✓ Le premier est le volume du **cylindre** : il reste à **diviser par 3**. Et le volume se calcule avec la **hauteur**, jamais avec la génératrice.

X Une pyramide à 10 faces a une base à 10 côtés • la base est la face posée par terre • l'arête latérale est la hauteur

✓ On retire d'abord la base : $10 - 1 = 9$ côtés. La base est la seule face qui **ne contient pas** le sommet, quelle que soit la position du solide. La hauteur est **perpendiculaire à la base**, tombe sur son **centre** et reste à l'intérieur.

X Aire latérale de la pyramide = (périmètre $\times$ hauteur) $\div 2$ • base de 4 cm, apothème de 6 cm : triangles de base 6 cm et de hauteur 4 cm

✓ On utilise l'**apothème** : (périmètre $\times a$) $\div 2$. La hauteur est à l'intérieur du solide, elle n'est la hauteur d'aucune face. Le côté est la **base** du triangle, l'apothème sa **hauteur** : base 4 cm, hauteur 6 cm.

X $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$ • hauteur du triangle de base prise pour celle de la pyramide • mètres et centimètres mélangés

✓ C'est le volume du **prisme** : la pyramide en est le **tiers**. La hauteur du triangle sert à l'**aire de la base**, celle de la pyramide au **volume**. Convertis dans une **même unité** avant de calculer.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 **Cône** : base disque de rayon r , un sommet, hauteur h (sommet $\rightarrow$ **centre**), génératrice g (sommet $\rightarrow$ **bord**) ; g est la plus longue, $g > h$ et $g > r$.

2 **Pyramide** : base polygone, faces latérales triangulaires, un sommet ; base à n côtés $\rightarrow n + 1$ faces, $n + 1$ sommets, $2n$ arêtes. La base est la seule face sans le sommet.

3 **Patron du cône** : un disque de rayon r et un secteur de rayon g , d'angle $\alpha = 360^\circ \times r \div g$, toujours inférieur à 360° .

4 **Patron d'une pyramide régulière** : la base et des triangles isocèles identiques, de base un côté c et de hauteur l'apothème a ; un triangle par côté.

5 **Aires latérales** : cône $\pi \times r \times g$; pyramide régulière (périmètre de la base $\times a$) $\div 2$. **Aire totale** = aire latérale + aire de la base.

6 **Volume**, cône comme pyramide : $V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) \div 3$, soit le **tiers** du cylindre ou du prisme de même base et de même hauteur.

7 **Réflexes** : le rayon et non le diamètre ; la **hauteur** pour le volume, la **génératrice** ou l'**apothème** pour les aires ; la même unité partout, avant de calculer ; l'aire en cm^2 , le volume en cm^3 .